

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 5

Les transformateurs

Neuf exercices classés par difficulté (★ à ★★★). Le dernier est un exercice de synthèse au format de l'épreuve E4. Les valeurs sont toutes différentes de celles des exemples du cours.

Exercice 1 — Le transformateur d'une lampe halogène

★

Une lampe de bureau halogène de 12 V, 50 W, est alimentée par un transformateur 230 V / 12 V supposé parfait.

1. Calculer le rapport de transformation. Abaisseur ou élévateur ?
2. Calculer le courant dans la lampe, puis le courant absorbé au primaire.
3. Le primaire compte 460 spires. Combien de spires au secondaire ?

Exercice 2 — Que peut-on brancher ?

★★

Plaque d'un transformateur : 2 kVA ; 400 V / 230 V ; $U_{20} = 236$ V.

1. Calculer le courant secondaire nominal et le courant primaire nominal.
2. Peut-on y brancher un radiateur de 1,8 kW ? Un moteur de 1,5 kW absorbés avec $\cos \varphi = 0,70$? Justifier.

Exercice 3 — Un bilan de puissance

★

Un transformateur fournit 1,2 kW à sa charge ; ses pertes fer valent 30 W et ses pertes cuivre 45 W.

1. Calculer la puissance absorbée et le rendement.
2. Laquelle des deux pertes resterait identique si la charge était divisée par deux ?

Exercice 4 — Exploiter deux essais

★★★

Transformateur 1 kVA, 230 V / 115 V. Essai à vide : $U_1 = 230$ V, $U_{20} = 118$ V, $P_{10} = 28$ W. Essai en court-circuit : $I_2 = I_{2n}$, $U_{1cc} = 11,5$ V, $P_{1cc} = 40$ W.

1. Calculer m et I_{2n} .



2. Que valent les pertes fer et les pertes cuivre au courant nominal ? Justifier pour chaque essai la perte qu'il mesure.
3. Calculer R_s , Z_s et X_s .

Exercice 5 — La tension en charge

★★★

On reprend le transformateur de l'exercice 4 ($U_{20} = 118 \text{ V}$, $R_s = 0,557 \Omega$, $X_s = 0,418 \Omega$), à son courant nominal.

1. Calculer la tension secondaire pour une charge inductive de $\cos \varphi_2 = 0,80$.
2. Même question pour une charge résistive. Commenter.

Exercice 6 — Le rendement à pleine charge

★★

Toujours le même transformateur, à son courant nominal, avec $U_2 = 112,1 \text{ V}$ et $\cos \varphi_2 = 0,80$.

1. Calculer la puissance utile et le rendement.
2. Pour quelle fraction du courant nominal le rendement est-il maximal ?

Exercice 7 — La plaque d'un transformateur de poste

★★

TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ		50 Hz
$S_n = 250 \text{ kVA}$	couplage Dyn11	
primaire 20 kV	secondaire à vide 410 V	
refroidissement ONAN	$u_{cc} = 4 \%$	

1. Que signifie « Dyn » ? Pourquoi ce couplage pour un poste de distribution ?
2. Calculer la tension simple disponible au secondaire.
3. Calculer le courant de ligne secondaire nominal.

Exercice 8 — Questions de cours

★

1. Pourquoi le circuit magnétique est-il feuilleté ?
2. Pourquoi un transformateur ne fonctionne-t-il pas en continu ?
3. Pourquoi l'essai en court-circuit se fait-il sous tension réduite ?

Exercice 9 — Type E4 — Le transformateur d'isolement d'un atelier

★★★



Un atelier est alimenté par un transformateur d'isolement 5 kVA, 400 V / 230 V. Le cahier des charges impose qu'à pleine charge ($\cos \varphi_2 = 0,85$, inductif), la tension secondaire ne descende pas sous 225 V. Essais : à vide, $U_{20} = 235$ V et $P_{10} = 60$ W ; en court-circuit au courant nominal, $U_{1cc} = 16$ V et $P_{1cc} = 95$ W.

1. Calculer m et I_{2n} .
2. Calculer R_s , Z_s et X_s .
3. Calculer la tension secondaire à pleine charge. Le cahier des charges est-il respecté ?
4. Calculer le rendement à pleine charge, puis le taux de charge du rendement maximal.